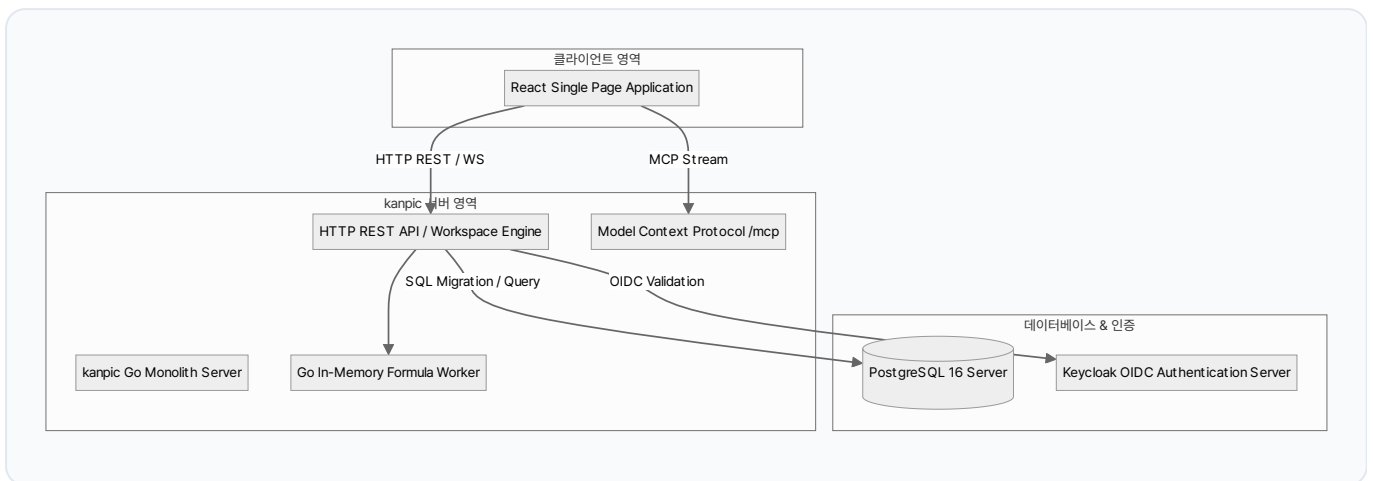


kanpic 관리자 가이드 (System Administrator Manual)

- **제품명:** kanpic 데이터 협업 플랫폼
- **시스템 버전:** v0.3.0
- **문서 버전:** v1.0
- **최종 수정일:** 2026년 7월 31일
- **문서 분류:** 시스템 관리자 및 DevOps 엔지니어용 통합 운영 매뉴얼 (System Administrator Manual)

1. 개요 및 시스템 아키텍처

본 문서는 **kanpic** 플랫폼의 설치, 배포, 보안 설정, Keycloak OIDC 통합, 데이터베이스 마이그레이션 및 일상 운영 관리를 담당하는 시스템 관리자를 위한 기술 가이드입니다.



2. 배포 및 아키텍처 특성

kanpic은 인프라 복잡도를 극소화하고 폐쇄망 환경에서의 안정성을 극대화하기 위해 **Redis-Free 인메모리 단일 바이너리/컨테이너** 아키텍처를 채택하고 있습니다.

- **Embedded Assets:** React 프론트엔드 정적 파일(`web/dist`), CA 인증서, 타임존 데이터, DDL 마이그레이션 SQL 파일이 Go 바이너리 내부(`embed.FS`)에 집적되어 별도의 외부 파일 의존성이 없습니다.
- **Server-Authoritative Storage:** PostgreSQL 16을 유일한 영구 저장소로 활용하며, 모든 워크북 변경사항은 JSONB 형태의 델타 변경 이력으로 기록됩니다.

3. 관리자 콘솔 (`/admin`) 및 주요 관리 기능

관리자 계정으로 로그인 후 상단 프로필 메뉴의 **[관리자 콘솔]** 또는 `/admin` 경로로 이동하여 시스템 전반을 관리할 수 있습니다.

```

+-----+
| [kanpic Admin] 대시보드 | 사용자 관리 | API키 관리 | 시스템 설정 | 마이그레이션 이력 |
+-----+
| System Overview |
| +-----+ +-----+ +-----+ |
| | 활성 워크북 수 | | 등록 사용자 수 | | DB 커넥션 상태 | |
| | 128 개 | | 45 명 | | Active: 8 / Max: 50 | |
| +-----+ +-----+ +-----+ |
| |
| | 등록된 API 키 감사 목록 |
| +-----+ |
| | Key ID | 소유자 | 생성일 | 권한 스코프 | 상태 | 조치 | |
| | live_sk_8f | admin | 2026-07-01 | mcp.use | 활성 | [폐기] | |
| +-----+ |
+-----+

```

3.1 사용자 및 권한 관리

- 사용자 계정 생성, 비활성화, 비밀번호 강제 초기화 기능 제공.
- 관리자 권한(`admin`) 및 일반 사용자 권한(`user`) 부여.

3.2 개인 API 키 통제 및 회전 (Key Rotation)

- `/admin` 콘솔에서 발급된 모든 Personal API Key 목록을 조회하고, 보안 위협 발생 시 즉시 **[폐기(Revoke)]** 또는 **[회전(Rotate)]**을 집행할 수 있습니다.

4. OIDC / Keycloak 연동 설정

kanpic은 기업용 SSO 구축을 위해 Keycloak과의 OIDC PKCE 인증을 지원합니다.



4.1 환경 변수 설정 명세

환경 변수 (Env Var)	기본값 (Default)	설명 (Description)
<code>KANPIC_OIDC_ENABLED</code>	<code>true</code>	Keycloak SSO 연동 활성화 여부
<code>KANPIC_OIDC_ISSUER</code>	<code>http://keycloak:8080/realms/kanpic</code>	Keycloak Realm Issuer URL
<code>KANPIC_OIDC_CLIENT_ID</code>	<code>kanpic-web</code>	OIDC Client ID
<code>KANPIC_OIDC_CLIENT_SECRET</code>	<i>(Confidential)</i>	OIDC Client Secret (보안 유지 필수)
<code>KANPIC_OIDC_REDIRECT_URI</code>	<code>http://localhost:8080/auth/callback</code>	OAuth2 Redirect URI

5. Model Context Protocol (MCP) 서버 연동

kanpic은 AI 에이전트 및 LLM이 스프레드시트 데이터를 안전하게 제어할 수 있도록 `/mcp` HTTP JSON-RPC 2.0 표준 엔드포인트를 제공합니다.

5.1 MCP 스코프 및 인증

- MCP 요청은 HTTP Header `Authorization: Bearer` 를 통과해야 합니다.
- 해당 API 키는 `mcp.use` 스코프 권한을 보유해야 `/mcp` 엔드포인트를 호출할 수 있습니다.

6. DB 마이그레이션 & 백업 복구 (Backup & Disaster Recovery)

6.1 자동 DDL 마이그레이션 (`migrations/`)

kanpic 서버 기동 시 `migrations/` 내의 DDL SQL 파일(`001_initial.sql` ~ `005_data_validations.sql`)을 자동 순차 실행하여 스키마를 최신 상태로 유지합니다.

6.2 백업 및 복구 명령어 (pg_dump)

```
# PostgreSQL 백업 수행 (폐쇄망 환경)
docker exec -t kanpic-postgres pg_dump -U kanpic_user -d kanpic_db -F c -b -v -f /backups/kanpic_dump_20260731.sql

# 복구 수행
docker exec -i kanpic-postgres pg_restore -U kanpic_user -d kanpic_db -v /backups/kanpic_dump_20260731.sql
```

7. 보안 및 컴플라이언스 (Security Checklists)

중요 (Important)

운영 서버 보안 체크리스트 1. 기본 관리자 계정의 초기 비밀번호 변경 필수 2. `KANPIC_OIDC_CLIENT_SECRET` 및 `KANPIC_DB_PASSWORD` 환경 변수의 암호화 보관 3. PostgreSQL TLS 1.3 통신 적용 및 8080 포트 리버스 프록시(Nginx/HAProxy) SSL 오프로딩 적용